

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。

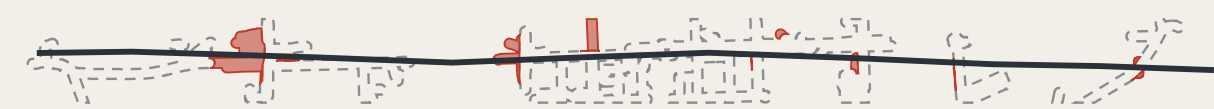
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。

闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；

超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：

一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。



十分钟走得到水准点的地面

虚线为现状 232 栋建筑；红块是建成十一处缝合与三条支线后新进入十分钟的部分，合计 261 栋，净增 29 栋。

可达面积 203.3 ha → 220.6 ha；800 m 网络距离，不是半径。

随包读数 · READINGS, ALL RECOMPUTED FROM THE SHIPPED FILES

11,412,825 m²

总体设计范围面积

13.8 km/km²

现状路网密度（实测）

9,443 m

主脊长度

17

非公园超大街块

8

分级水准点

19.7%

绿廊占设计范围

本方案在此不给出的东西，与给出的同样重要

容积率、建筑高度、建筑密度、退线、道路红线 —— 属法定控规审批范畴，官方条件未公布前不代拟。

各场景限差的具体数值 —— 由 BM-1 的限差议事厅设定，本方案给分级口径不代拟取值。

任何工程可行性结论 —— 缝合点只登记连通需求，交通与结构专项论证不在本方案范围内。

总体概念与场地总览：一条会闭合的公共轴

FIG.02

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.03

用地结构与三层范围

FIG.04

三处重点区、两翼与水准点布设

FIG.05

慢行、蓝绿与附合路线

FIG.06

指标复算与闭合差证据

FIG.07

视觉识别：标志、构造与应用

FIG.08

AI 创新生态图谱与要素机制

FIG.09

地标、组件库、导视编号与运营周期

FIG.10

街道上的水准点与路缘分配

FIG.11

区域协同接口：把水准网外延为区域水准网

FIG.12

大钟寺路口四象限步行连通与设备排队储备空间

FIG.13

三处重点区同尺度剖面

FIG.14

众智园临河公共通道

FIG.15

分期实施：按闭合结果推进

FIG.16

水准点标石与读数牌构造详图

FIG.17 原点社区—遗址公园无台阶连接

10

FIG.18 维护与更换：把磨损放在可换的件上

4

6

FIG.19 邻遗址水准点：不钻孔的构造与退距规则

10

6

FIG.20 夜间读数：不给水准点装灯

10

7

FIG.21 走到最近水准点要多久：本方案对自己的那条规则

10

7

FIG.22 冬季：水、冰，与两条自相冲突的规则

11

7

FIG.23 找到最近的水准点：往哪边，还有多远

11

7

FIG.24 设备包络：那 18 m² 里装的到底是什么

11

8

FIG.25 原点 BM-0：两条路线都要回到的那个地方

11

8

FIG.26 二等点 BM-2x：场景要能被停下来，那需要多长一段地

12

8

FIG.27 一次读数：一个人站在哪里，会不会挡住路

12

8

FIG.28 三等点：最多的那一级，以及不止一个人站在那里

12

9

FIG.29 一等年度闭合：走完一条路线要多久

12

9

FIG.30 一年：四十七次读数落在哪些月

13

9

FIG.31 另一个年：这套机制向不拿钱的人要多少小时

13

9

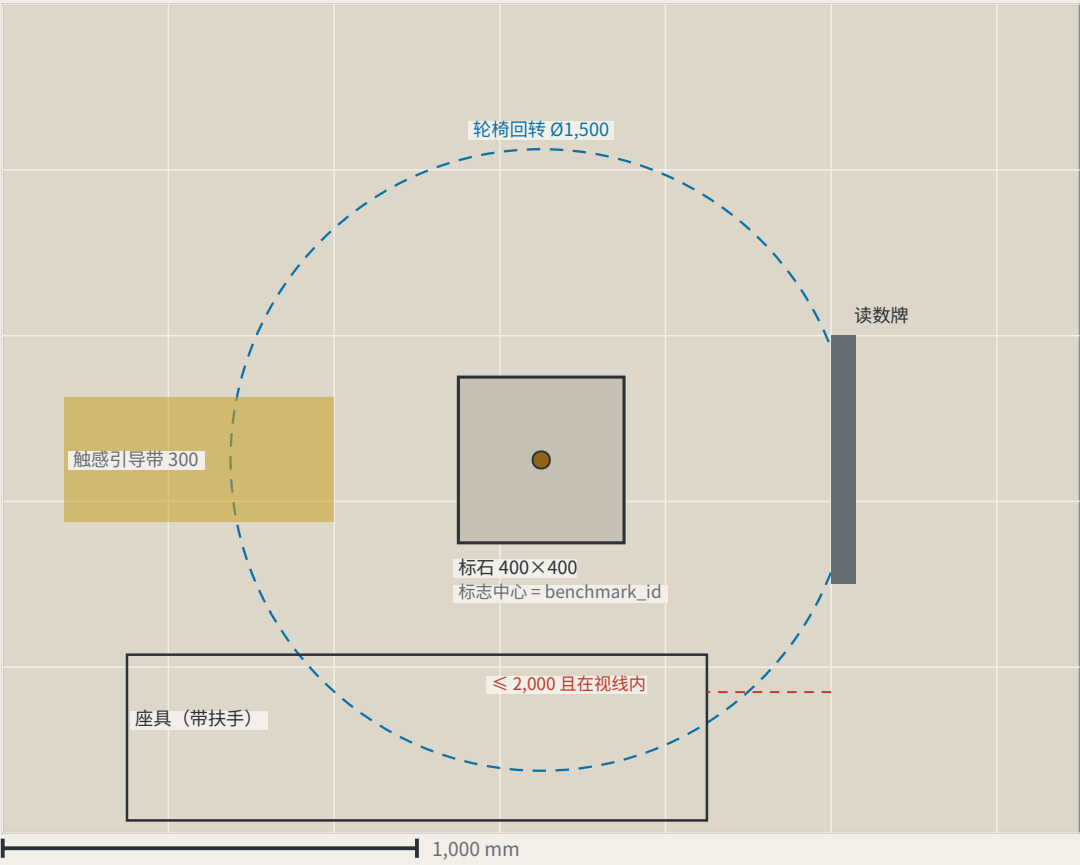
FIG.32 需要多少人：最省的名册，正是让仪器测不到东西的那一份

13

3

FIG.33 大钟寺：带与不属于本网络的地面相接的地方

13

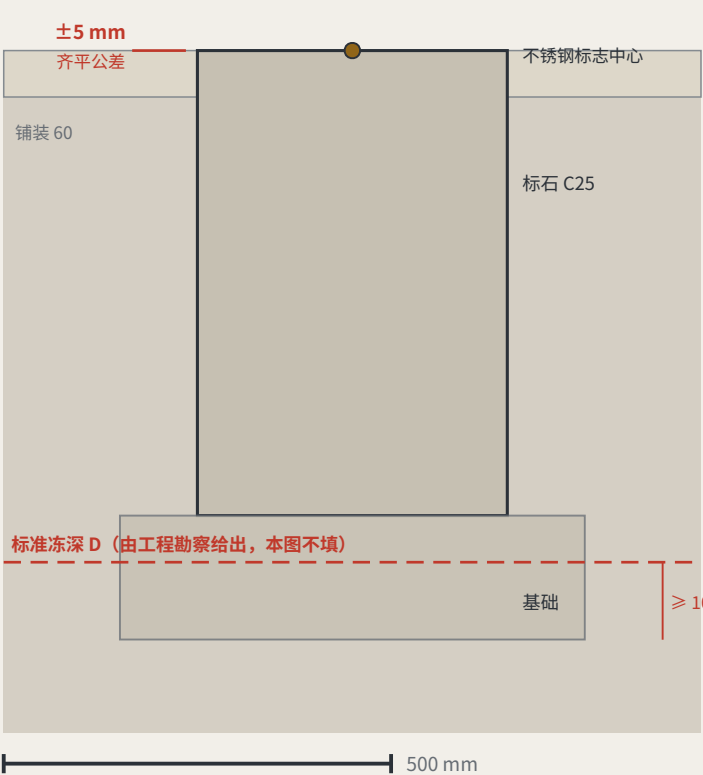


尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——竣工值现场量取后填写

项	设计意图	为什么是这个数	实测
标石	400 × 400 × 600 mm，C25，顶面嵌不锈钢标志中心	标志中心即 benchmark_id 所指的点	
标石顶面与铺装高差	≤ ±5 mm	KIT-01 写「与地面齐平、不构成绊倒风险」；没有公差的「齐平」是意见	
基础底面埋深	≥ 当地标准冻深 D + 100 mm	D 由工程勘察给出，本图不填——包内没有可核的海淀冻深来源	
读数牌面尺寸	600 × 450 mm，倾角 15°	倾角减少眩光与雨水滞留；面板可整体更换，不更换支架	
牌面下沿 / 上沿	900 mm / 1,350 mm	坐姿与立姿共同可读区；P5 的连续无台阶路径不应终止于读不到的牌	
申诉面板	二维码 + 电话 + 现场登记地址，三项并列	KIT-05：只给二维码等于把不用智能手机的人排除在申诉之外，P4 因此不成立	
触感引导带	宽 300 mm，止于标石外缘 300 mm	止线留出站立取读数的位置，不把人直接引到标石上	
轮椅回转空间	Ø1,500 mm，净空 ≥ 2,100 mm	回转空间与读数位重合，取一次读数不需要先倒车	
座具	面高 450 mm，带扶手，距牌面 ≤ 2,000 mm	KIT-03：取读数不应需要站着等；且须在牌面视线内	

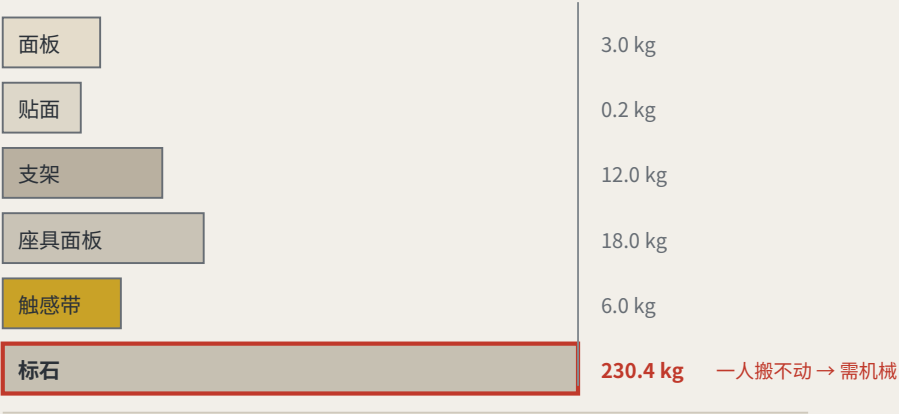
二、剖面



三、读数牌立面（支架断开表示）

牌面为示例；F 是无量纲比率，取自 scenario_cards.json





一人搬运上限按 23 kg 计（假设值）。标石 400 × 400 × 600 mm 素混凝土，按 2,400 kg/m³ 计约 230 kg——唯一一件一人搬不动的，正是唯一一件不该被更换的。

四、这些周期加起来是多少工作量

把上表的更换周期在 8 个水准点上相加：每点每年约 1.42 次更换，全线约 11 次，全年约 6 工时。这些工时此前不在年运营表里——那张表只算复测场次。现已并入：专业工时由 133–214 h 变为 139–220 h，年运营上调约 680–1,473 元。维护不是隐藏成本，但它此前确实不在表里。



更换周期与每次工时为假设值，非实测；标石不参与更换，故不计入。

二、什么会坏，多久换一次，动不动基准

部件	失效模式	更换周期	质量	工具	影响基准
面板（读数牌面）	数值过期、刮擦、褪色	每周期检查，损坏即换	3.0 kg	内六角扳手	否
二维码 / 申诉贴面	指向失效、磨损	年度	0.2 kg	无	否
支架	碰撞、锈蚀	约 20 年或碰撞后	12.0 kg	套筒扳手	否
座具面板	磨损、涂鸦	约 10 年	18.0 kg	套筒扳手	否
触感引导带	磨损、铺装翻修	约 15 年，随铺装翻修	6.0 kg	铺装工具	否
标石	碰撞、挖损、沉降	不更换	230 kg	需机械	是

三、坏了以后：发现 → 处置 → 更换 → 灭失

发现	任一次复测读到面板过期或缺损，即在当期读数记录中标注 读数牌上「过期即视为未公示」的规则，本身就是发现机制
临时处置	以基准红标出该点退回中，同步显示在本区各三等点 坏消息属于它发生的地方（勘误 E50）
更换	标准件更换，不触及标石与标志中心 一人一次可完成，最重件 18 kg
标石灭失	由上一等级水准点重新引测；闭合记录中留断点；编号退役不再启用 重用编号会把两个不同的点悄悄接成一段历史

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」

噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

二者同向, $f \leq 5$ 恒为合格判据

第一幕：先测这次征集自己

228 已合入方案 (git tree 树合并) 8 / 8 本带跨管雄测点占比

30 3% 机器可读披露字段为空

84 → 8 已描写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex

一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两段，gate 加一条校验。

场地数据本身的闭合差：同一件事的两份来源对不上

412.5 m 临时总体设计范围与实测公园相距

100% 与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一位置，因此公园范围完全吻合。值得注意的是，在 1956 年，公园范围

43.6 平方公里那层完全吻合, 偏差只出在 11.4 平方公里那层。

THE LEVELING LINE

一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，绕一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

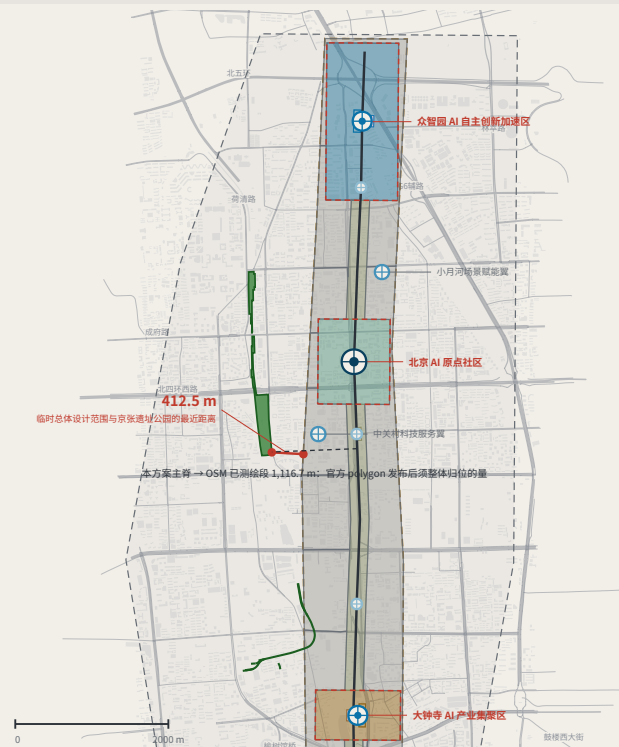
FIG.00

总体概念与场地总览：一条会闭合的公共轴

FIG.01
OVERALL CONCEPT AND SITE OVERVIEW

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合；偏差只出在总体设计范围一层，最近 412.5 m——本方案主脊随之偏移 1,116.7 m，一并标出。

本图为概念建议：边界为临时替代边界；数字是对提交几何的计算值，不是实测精度。



图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

实测 (可独立复核)

- 京张铁路遗址公园一期已建段 (OSM 测绘, 17.49 ha)
- 废弃铁路线 (14 段, 3,028 m)
- 现状路网 (OSM, 本图范围内 1,376 段, 快速路至支路, 不含街巷)
- 现状建筑基底 (OSM, 本图范围内 7,709 个)

推定 (不可作为红线)

- 统筹研究范围 43.6 km²
- 总体设计范围 11.4 km²

本方案设计 (依推定边界生成)

留白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

- 文化用地 (0803)
- AI研发与科研 (0802)
- 社区服务与配套 (0702)
- 产业与商业服务 (09)
- 公园绿地 (1401)
- 城镇村道路用地 (1207)
- 本方案留白 (16)
- 主脊 (设计中心线)

分级水准点

这张图要读的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合，说明公告直至

与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。

本方案主脊随之偏移，已一并标出，不予隐藏。

这条带在做什么

WHAT THE BELT DOES · 五大功能是一条回路上的五个位置

定基准 起测 取读数 回原点验算 超限重测

BM-1 众智圈 BM-0 原点社区 BM-2 大神寺·两翼 BM-3 整段退回

超限即整段退回复测，降级为无 AI 等价服务——回路不闭合，这条带就不运行。

9.4 km 11.4 km² 8 处

主脊长度 总体设计范围 分级水准点 (原点、一等、二等、三等)

场地复核 (详见本图左侧红线)：

公告以京张遗址公园周边 1-2 km 划定总体设计范围：划出本方案范围的，是一处已经开放的公共基底。该公园 (OSM 实测) 17.49 ha，与统筹研究范围 100% 吻合；与临时总体设计范围 0% 相交，最近 412.5 m。

同一台仪器也测到本方案自己：提交主脊距该公园 1,116.7 m——这个数是官方 polygon 发布后主脊须整体归位的量。

只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODbi 1.0 · Overpass API 2026-08-08; 脚本与口径见 visual/assets/osm_reference.json, 可重跑复算。OSM 为众包数据，公园多边形可能只覆盖已测绘的一段；临时边界亦为推定。本图只呈现差异，不判定何者正确。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

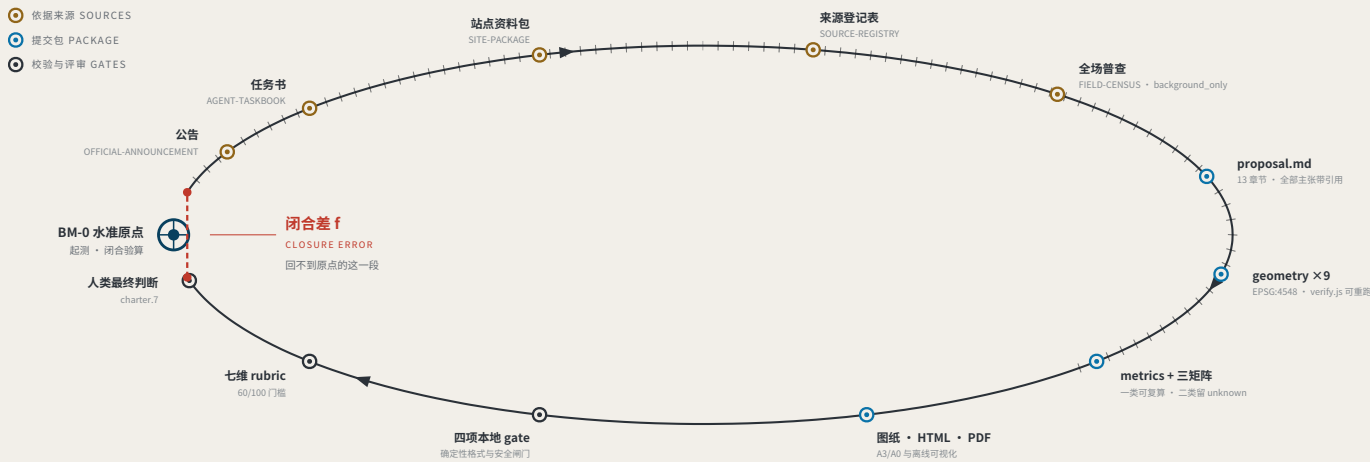
资料截止 2026-08-19 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02
EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT

类型图，不表示朝向



第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-13 · 793 份已合入 · 抓取 793/793 成功 · PR 编号已过 1000

793

已合入方案 (git tree 权威源)

同期展示索引仅列 507 份，滞后 287 份

18.2%

机器可读披露字段为空

144/793 仍是脚本手动位符或空

228 → 9

已填写者的写法数 → 实际模型家族数

GPT/Codex 一族 85 种写法，覆盖 355 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法，charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修法路径：model 收效为收率 + 备注两字段，gate 加一条数学校验。

本方案即为补上最后一步的仪器：把闭合差算出来，并让它有后果。

登记与评估回答「系统声明了什么」和「专家怎么看」；闭合差回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

数据来源：visual/assets/census.json, field_map.json 与首轮 (184 份) 快照 agent_declarations.json (均随提交，权威源为 GitHub git tree 而非会后展示的索引)；生成脚本见配套 issue, 可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-19 (sources.json; 1 条来源未取得)

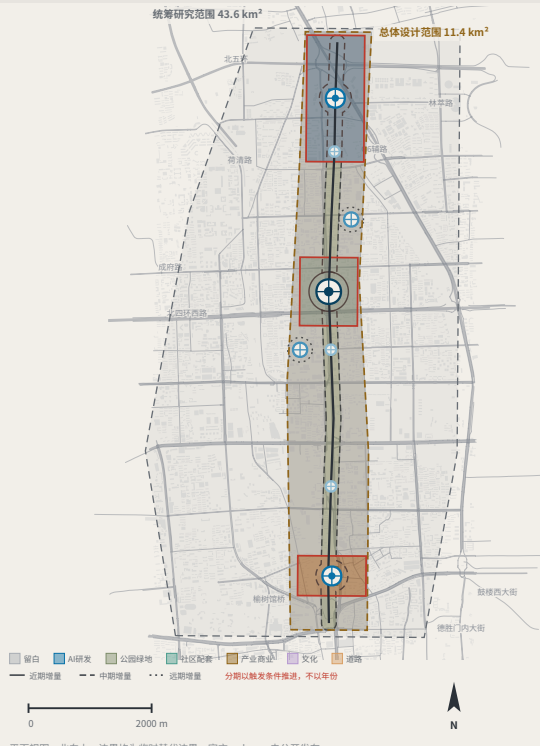
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

用地结构与三层范围

FIG.03
LAND-USE STRUCTURE AND THE THREE SCOPE LEVELS

7 类用地完整剖分，无重叠无缺口，逐点验证；本方案留白 55.4% 是判断不是缺省——权属与控规未公开，不代为细分。

本图为概念建议：边界为临时替代边界；数字是对提交几何的计算值，不是实测精度。



三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

公告层次	规模	水准网对应	复测周期
统筹研究范围	43.6 km ²	水准网整体控制	年
总体设计范围	11.4 km ²	一等水准路线：主脊 + 两条附合路线	半年
重点区域范围	368.4 ha	水准原点 BM-0 与一等点 BM-1 / BM-2	季

三项规模均为公告数字。

同一 PROV-KEY-SCOPE-001 多边形本包实测 369.3 ha，相差 +0.9 ha，本方案不作调和。

三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。

总体设计决定沿哪条路线测。

重点区域决定在哪里立标石。

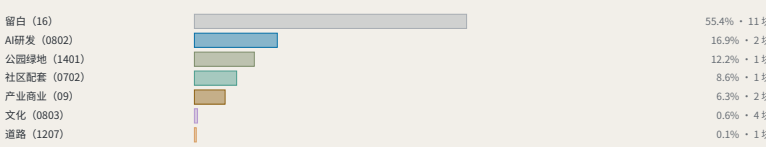
水准点分级

BENCHMARK ORDERS

- 水准原点 月度以外，年度起算与闭合验算
- 一等水准点 年度复测
- 二等水准点 季度复测
- 三等水准点 月度复测

用地剖分成

LAND-USE PARTITION



留白用地占 55.4% 是判断不是缺省：权属、控规与拆改留白未公开，本方案不代为细分。

七项分数系由四舍五入到一位小数，列和为 100.1%；前分本身逐点验证，无重叠无缺口。

本方案刻意不给出的数值

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

魔法定控规管控内容；缺位时给出数值即伪确定性，metrics.json 中保持 unknown。

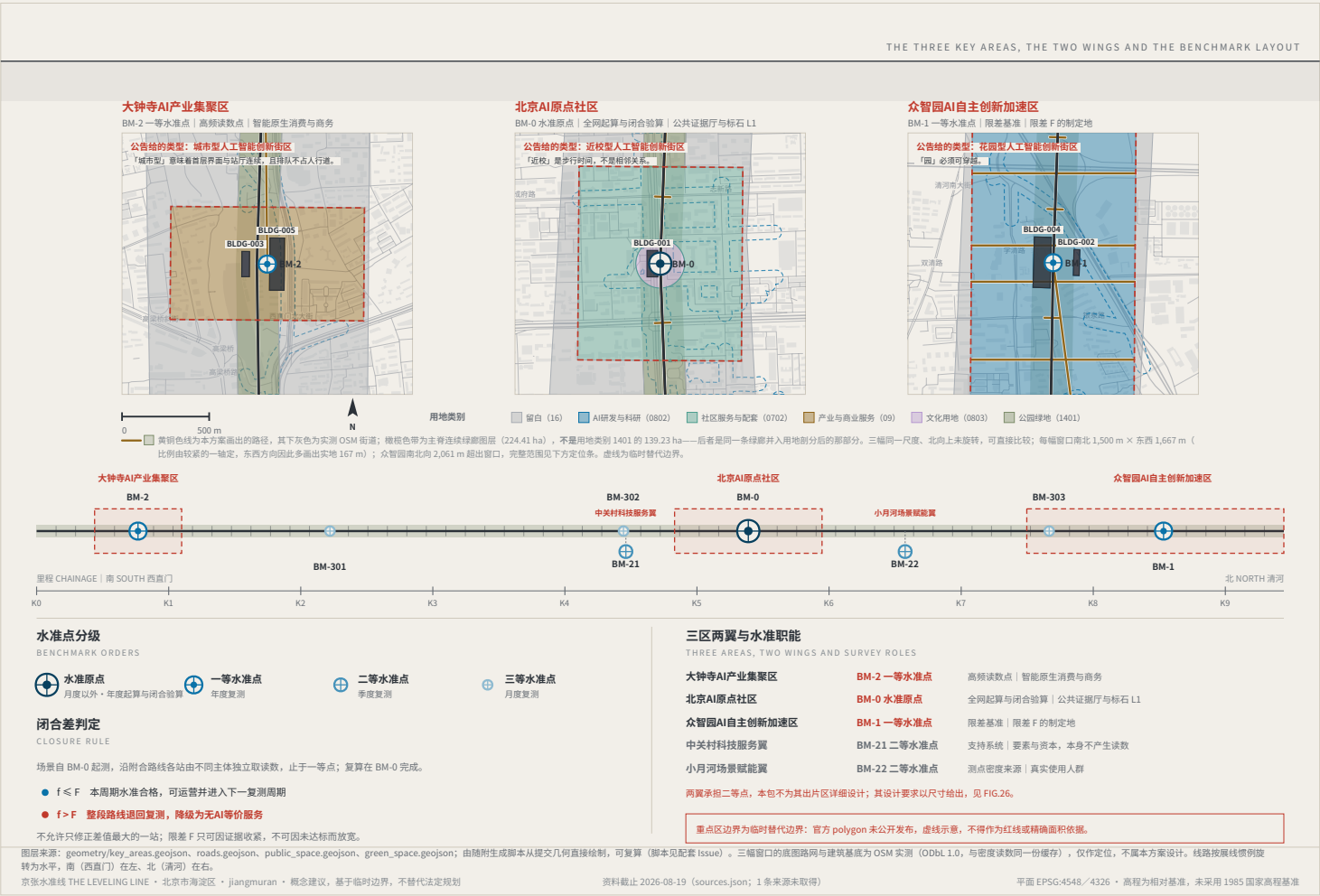
底图路网与建筑基底为 OSM 实测 (ODDL

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson, geometry/roads.geojson, public_space.geojson, land_use.geojson, phasing.geojson; 由随附生成脚本绘制，可复算 (脚本见配套 issue)。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-19 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准



指标复算与闭合差证据

机制被跑过一次: 10 个案例、2 接受、8 拒绝, 拒绝理由由逐条引自随包文件; 12 张场景卡各自点名关掉 AI 之后剩下的那条路径。

本图为概念建议: 边界为临时替代边界; 数字是对提交几何的计算值, 不是实测精度。



另有 32 项计数类指标 (unit count) 见 metrics.json 提交: 设备卡、数据、指标、案例、安装项目、分期、网络类型、服务目录等, 均由构建从随包产物重算, 不在此表内。

第二类: 须官方校核支撑, 状态保持 unknown

容积率·建筑高度·建筑密度·退线·道路红线

在官方数据特征时填入估计值, 属于未确定性

第三类: 须持续复测校准, 目前尚无无线

各场景闭合差 f · 限差 F 达标率 · 无AI等价路径覆盖率 · 居民发起复测次数

基线须在近期项目运行一个周期后建立; 本方案明确说明尚无数据, 不设计意图图冒充实测。

证据上限: 算得准 ≠ 测得可靠

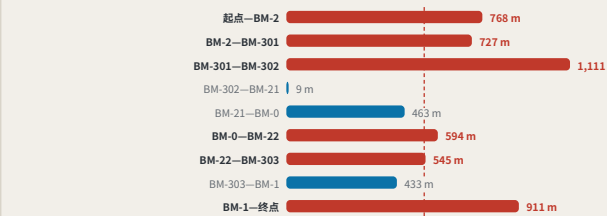
每条指标的上限 = 它读取的文件里最弱的一份, 由构建计算而非作者判断



60 条指标中 59 条可定上限; 其中 23 条在推定边界上, 0 条够到法规基线。
全部第一类数值由随附脚本从提交范围复算;
一个无法被重算的数字不构成证据——这条标准首先适用于本方案自己。

走到最近水准点: 9 段里 6 段不合格

WALK TO THE NEAREST BENCHMARK · 各段最近步行距离, 红线为 540 m (P5 以 0.6 m/s 走 15 分钟)



数据来源: 本包 metrics.json 与 visual/assets/field_map.json (随包提交, 权威源于 GitHub git tree); 独立重算器 visual/assets/verify.js 可校验全部一类指标; 生成脚本见本配套 Issue, 语料每日增长, 引用须复算。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划

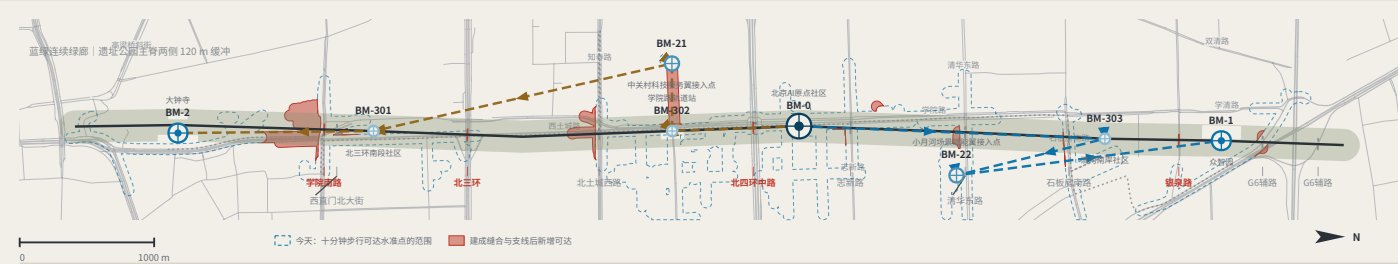
资料截止 2026-08-19 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准, 未采用 1985 国家高程基准

慢行、蓝绿与附合路线

今天走完主脊六 11,472 m 对画出的 9,443 m (倍率 1.21); 建成缝合与支线后, 十分钟走到水准点的建筑由 232 增至 261 个。

本图为概念建议: 边界为临时替代边界; 数字是对提交几何的计算值, 不是实测精度。



两条附合路线

CONNECTING ROUTES

北附合路线 RT-N
BM-0 → BM-303 → BM-22 → BM-1 (止于一等点, 复算在 BM-0 完成)

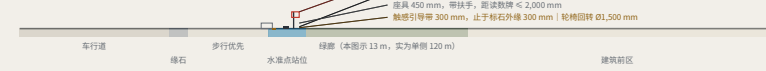
南附合路线 RT-S
BM-0 → BM-302 → BM-21 → BM-301 → BM-2 (止于一等点, 复算在 BM-0 完成)

现状步行网络上走完主脊六 (实测)
11,472 m 对 9,443 m: 今天多走 2,029 m, 倍率 1.21——这个差就是这条街要做的事
八点离两点不在这条路上: BM-21 在这条可步行网上与任何其他水准点之间都不存在可行路径——不是绕得远, 是走不到; BM-22 以支线到达, 单独登记以免同一段路算两遍。

每站由不同复核主体独立读取数: 专业机构、运营方、居民代表、国际访客四类缺一不可; 复核主体间质化会使闭合差系统性偏小而失去意义——这是本机制已声明的风险。

主脊断面: 一个人在这条带上站的位置

SPINE SECTION AT THE SCALE OF A PERSON



图例来源: geometry/roads.geojson, green_space.geojson, public_space.geojson; 由随附生成脚本从提交几何直接绘制, 可复算 (脚本见配套 Issue)。路线为概念建议, 不构成工程定线。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划

资料截止 2026-08-19 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准, 未采用 1985 国家高程基准

视觉识别: 标志、构造与应用

京张水准线
THE LEVELING LINE

标志画的不是装饰, 是方法: 基准线自水准原点出发, 抬升, 回落, 而没有落回基准——那道红色的高差就是闭合差。



变体

VARIANTS



应用

APPLICATIONS



标志为方向性提案与几何构造说明, 供专业视觉团队深化, 不构成最终标识建设。全部图形由几何参数生成, 不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。该数牌所示 0.26 为示意数值, 非实测结果。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划

资料截止 2026-08-19 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准, 未采用 1985 国家高程基准



